

软件架构文档（SAD）

项目名称：StuffHub 企业人事管理系统

文档版本：V1.0

编写日期：2026 年 5 月 22 日

目录

1 架构概述.....	4
1.1 系统定位.....	4
1.2 架构目标.....	4
1.3 关键约束.....	5
2 涉众与关注点.....	5
2.1 涉众.....	5
2.2 核心关注点.....	5
3 架构视角与视图.....	6
4 逻辑架构视图.....	6
4.1 系统边界.....	6
4.2 核心模块.....	7
4.3 角色与权限.....	8
5 开发架构视图.....	8
5.1 技术栈.....	8
5.2 分层架构.....	8
5.3 模块依赖.....	8
6 数据架构视图.....	9
6.1 核心数据表.....	9
6.2 数据规则.....	9
6.3 核心数据流向.....	10
7 部署架构视图.....	10
7.1 部署模式.....	10

7.2	环境要求.....	10
7.3	运行约束.....	11
8	场景架构视图.....	11
8.1	员工信息管理流程.....	11
8.2	薪资管理流程.....	12
8.3	查询统计流程.....	12
9	架构决策与依据.....	13
9.1	关键决策.....	13
9.2	风险与缓解措施.....	13
10	质量属性.....	14
11	一致性与对应关系.....	14
12	架构局限性.....	15
13	附录.....	16
13.1	模块—视图映射表.....	16
13.2	合规依据.....	16

1 架构概述

1.1 系统定位

本系统是一款专为中小企业设计的人事信息与薪资管理平台，采用 Windows 桌面环境 + 轻量化 Web 端混合架构。系统聚焦于员工全生命周期信息管理、薪资配置与发放、工资条查询、多条件统计与打印等核心业务能力。系统采用本地化部署模式，完全脱离外网依赖，所有数据存储在企业内部服务器上，确保数据安全可控，满足中小企业对成本、效率、合规的综合需求。

系统不依赖云服务，不向第三方传输数据，支持企业通过局域网浏览器访问，适合制造业、服务业、贸易公司等 Windows 环境为主的中小企业。

1.2 架构目标

稳定性：在 Windows 10/11 操作系统上连续稳定运行，支持 7×24 小时服务，崩溃后可在 5 分钟内自动或手动恢复。

数据安全：数据本地存储，支持自动定时备份与手动备份；所有写操作记录日志；权限隔离严密，防止越权访问。

可维护性：模块低耦合，业务逻辑清晰，代码注释完备，新开发人员可在 3 天内完成理解与二次开发。

易用性：操作界面简洁直观，管理员培训时间不超过 1 小时；普通员工无需培训即可查询工资条。

性能：在 500 人数据量下，单次查询响应时间小于 1 秒；工资条批量生成时间小于 3 秒。

合规性：符合《个人信息保护法》《劳动法》《工资支付暂行规定》等法律法规对员工信息与薪资数据的管理要求。

成本控制：开发周期不超过 2 个月，使用开源技术栈，无授权费用；硬件仅需一台普通 Windows 计算机。

1.3 关键约束

运行环境：仅支持 Windows 10/11 操作系统（专业版或企业版），不支持 Linux、macOS 或移动端。

网络限制：必须本地化部署，仅允许企业内部局域网访问，禁止暴露至公网。

开发周期：从立项到交付不超过 2 个月（约 8 周），需采用敏捷迭代方式。

功能边界：暂不实现考勤管理、绩效考核、社保核算、招聘管理等扩展功能，以避免项目范围蔓延。

并发规模：设计目标为同时在线用户不超过 50 人，总员工数不超过 500 人。

数据库：统一使用 MySQL 8.0 及以上，不允许使用其他数据库。

2 涉众与关注点

2.1 涉众

人事管理员：负责员工信息维护、薪资录入、工资条生成、数据备份等日常操作

部门管理者：需要查询本部门员工信息、统计报表，但无修改权限

普通员工： 仅可查看自己的个人信息、工资条，并支持打印

企业决策者：关注薪资总额、人员结构、统计报表，用于经营分析

开发与维护团队：负责系统的开发、部署、故障排查、功能升级

法务与审计人员：关注系统是否符合个人信息保护、薪资发放合规、操作日志追溯

2.2 核心关注点

功能完整性：员工信息、薪资、查询统计；

数据安全：本地存储、操作可追溯、定期备份；

性能：查询速度快、响应及时；

易用性：界面简洁、学习成本低；

合规性：个人信息保护、薪资发放合法；

成本：开发与维护成本低。

3 架构视角与视图

本架构描述严格遵循 ISO/IEC/IEEE 42010:2011 标准，采用五个核心架构视角（Viewpoint），每个视角对应一个架构视图（View），分别从功能、开发、数据、部署、业务场景五个维度对系统进行完整刻画。每个视角均定义了其关注的关注点、典型涉众、模型种类及建模方法。5 大核心视角：

1. 逻辑视图（功能结构）
2. 开发视图（技术栈与模块）
3. 数据视图（存储与流程）
4. 部署视图（运行环境）
5. 场景视图（核心业务流程）

4 逻辑架构视图

4.1 系统边界

系统边界定义了人事管理系统与外部环境（用户、外部系统、硬件）之间的交互。

输入：

员工基本信息（姓名、工号、部门、岗位、学历、婚姻状况、职称等）

薪资项目配置（基本工资、岗位津贴、奖金、扣款等）

月度薪资明细数据

系统配置参数（备份策略、权限策略）

用户操作指令（查询、新增、修改、删除、导出、打印）

输出：

员工信息列表/详情

工资条（支持打印/导出 PDF）

统计报表（部门薪资汇总、人员结构分析等）

操作日志记录

备份文件（SQL dump）

外部交互：

不依赖任何外部 API 或云服务

仅通过浏览器与用户交互

与文件系统交互（导出 Excel、PDF，备份文件）

4.2 核心模块

1. 员工信息管理模块：员工基本信息、学历、婚姻状况、职称管理；员工状态管理：在职/转出/辞职/辞退/退休。

2. 薪资管理模块：工资项、奖金、扣款自定义配置；工资条生成、历史查询、打印。

3. 查询统计模块：多条件组合查询；数据统计、导出、打印。

4. 系统管理模块：权限分配；数据备份与恢复；操作日志记录。

4.3 角色与权限

1. 管理员：全功能权限
2. 部门管理者：查询、统计权限
3. 普通员工：查看个人信息、个人工资条权限

5 开发架构视图

5.1 技术栈

前端：Vue.js、轻量级 Web 页面；

后端：Flask；数据库：MySQL 8.0 及以上；

开发工具：VS Code、Navicat、Microsoft Visio；

版本管理：Git + GitHub；

运行环境：Windows 10/11、通用浏览器。

5.2 分层架构

采用三层 B/S 轻量本地架构：

1. 表示层：Web 浏览器端页面
2. 业务逻辑层：员工管理、薪资计算、查询统计、权限校验
3. 数据访问层：数据库 CRUD、备份、日志记录

5.3 模块依赖

系统管理模块：无依赖，为所有模块提供权限、日志、备份服务。

员工信息模块：依赖系统管理模块（权限校验、日志）。

薪资管理模块：依赖员工信息模块（获取员工列表）和系统管理模块。

查询统计模块：依赖员工信息和薪资模块。

6 数据架构视图

6.1 核心数据表

user（用户/权限）、employee（员工基本信息）、employee_status（员工状态）、salary_item（薪资项目配置）、salary（工资条主表）、salary_detail（工资明细）、log（操作日志）、backup（备份记录）。

6.2 数据规则

唯一性：员工 ID（工号）全局唯一，不得重复。

状态过滤：默认所有查询只展示“在职”员工（status=‘active’）；已离职/退休员工需显式勾选“包含离职”才展示。

薪资生成规则：每月每个员工只能生成一条工资条主表；若重复生成应提示覆盖或追加。

日志强制：所有 INSERT、UPDATE、DELETE 操作必须写入 log 表，且旧值/新值完整记录。

备份策略：每日凌晨 2 点自动全量备份；保留最近 30 天备份文件；支持手动触发备份。

外键约束：salary_detail.salary_id 外键关联 salary.id，级联删除禁止，避免误删。

数据脱敏：非管理员无权查看员工手机号、身份证号（若有）的完整信息。

6.3 核心数据流向

管理员录入/修改 → 写入数据库 → 记录日志

薪资配置 → 生成工资条 → 员工 Web 端查询

条件查询 → 业务层筛选 → 结果展示/打印/导出

7 部署架构视图

7.1 部署模式

本地化局域网部署：

服务器：1 台 Windows 计算机（可用游戏本）

数据库：MySQL 8.0+ 部署在服务器

后端服务：Flask 部署在服务器

客户端：内网浏览器访问

无外网、无云服务、无第三方依赖

7.2 环境要求

服务器系统：Windows 10/11；

数据库：MySQL 8.0 及以上；

网络：企业内部局域网；

客户端：Edge、Chrome 等现代浏览器。

7.3 运行约束

服务高可用：Flask 应用需设置为 Windows 服务，开机自启，意外崩溃后自动重启。

防火墙规则：仅开放 5000 端口给内网 IP 段（如 192.168.x.x），禁止端口映射到公网。

备份：自动备份保留 30 天，每周手动验证一次备份可恢复性。

日志轮转：操作日志保留至少 180 天，系统日志保留 30 天。

数据库连接池：最大连接数设为 50，满足并发需求。

故障恢复时间目标（RTO）：小于 30 分钟。

8 场景架构视图

8.1 员工信息管理流程

管理员登录：输入账号/密码，后端校验角色，返回 token。

导航至员工管理：前端加载员工列表（默认在职）。

新增员工：点击“新增”，填写表单（姓名、工号、部门、岗位等），前端校验必填项。

提交数据：POST 请求到 /api/employee，后端校验工号唯一性、数据合法性。

写入数据库：插入 employee 表，同时记录操作日志（新增，旧值为 NULL）。

返回成功：前端刷新列表，显示新员工。

编辑/删除：类似流程，删除时逻辑删除（状态改为“离职”），而非物理删除。

导出：点击导出，调用 /api/employee/export，生成 Excel 文件下载。

8.2 薪资管理流程

配置薪资项：管理员在“薪资项目配置”页面增加/修改工资项（例如“交通补贴”）。

录入月度数据：选择月份 → 按员工录入各薪资项的具体金额（支持批量导入 Excel）。

生成工资条：点击“生成工资条”，后端遍历在职员工，读取薪资项配置及录入数据，计算应发总额、扣款总额、实发总额。

存储数据：写入 salary 主表和 salary_detail 明细表。

员工查询：普通员工登录后，进入“我的工资条”，选择月份查看详情，支持打印。

修改工资条：若录入有误，管理员可修改单条明细，重新生成会覆盖原记录（需确认）。

薪资统计：按部门、月份统计薪资总额，供决策者查看。

8.3 查询统计流程

进入统计页面：用户选择查询类型（员工信息/薪资统计）。

设定条件：例如“部门=技术部”、“入职时间在 2023-01-01 之后”、“状态=在职”。

执行查询：前端发送 GET 请求，后端动态拼接 SQL（使用参数化查询防止注入）。

返回结果：数据以表格形式展示，支持排序、分页。

统计汇总：显示总人数、薪资总和、平均薪资等。

导出/打印：用户点击导出，调用导出接口生成 Excel；点击打印直接调用浏览器打印当前页面。

9 架构决策与依据

9.1 关键决策

一：采用轻量级 Web 架构而非纯桌面客户端。

Web 架构无需在每台电脑安装软件，员工通过浏览器访问内网即可使用，部署和升级成本低，开发速度快，完美适配 Windows 环境。

二：使用 MySQL 数据库。

MySQL 开源免费、稳定可靠，支持事务和自动备份，比 SQLite 更适合多用户并发场景，且无授权费用。

三：本地化部署，禁止互联网访问。

所有数据存储在企业内部服务器，仅限局域网访问，确保数据安全可控，满足合规要求，同时避免年费成本。

四：暂不实现考勤、绩效等扩展功能。

优先聚焦员工信息、薪资、查询统计等核心模块，控制开发周期和成本，同时预留接口便于未来扩展。

9.2 风险与缓解措施

一：Windows 环境兼容性问题。

不同 Windows 版本可能存在端口或权限差异。缓解措施：仅支持 Win10/11 专业版，提供一键部署脚本和故障排查手册。

二：数据丢失。

采用每日自动全量备份加手动备份策略，备份文件保留 30 天；所有写操作记录日志，便于追溯和恢复。

三：多人并发访问压力。

目标为 500 人以内企业，同时在线不超过 50 人。通过对常用字段建索引、使用连接池，实测响应时间小于 0.5 秒。

10 质量属性

可用性：

设计目标 99% 以上，Flask 注册为 Windows 服务实现开机自启和自动重启，维护窗口安排在夜间或周末。

性能：

查询响应时间小于 1 秒。500 人数据下，简单查询小于 0.2 秒，复杂统计小于 0.8 秒，前端分页加载优化体验。

安全性：

数据本地存储，基于角色的权限隔离，后端 API 双重校验；所有写操作强制记录日志且不可篡改，满足审计要求。

可维护性：

清晰的三层架构，模块与代码包一一对应，配有注释、单元测试和完整文档，新开发人员 3 天内可上手。

可扩展性：

预留字段和动态配置项，采用蓝图路由设计，未来增加考勤、绩效等模块只需新增表和服务，对原有代码影响小。

11 一致性与对应关系

逻辑模块与开发代码包一一对应。

四大模块分别对应独立的 Python 包（如员工管理对应 `employee_service.py`），便于快速定位代码和验证模块覆盖完整性。

数据库表与业务实体一一对应。

每张表对应一个 ORM 模型类（如 employee 表对应 Employee 类），字段保持一致，确保数据访问层与数据库结构同步。

部署节点与运行进程一一对应。

一台 Windows 服务器上运行 Flask 进程（5000 端口）和 MySQL 进程（3306 端口），前端静态文件由 Flask 托管。

所有视图共享同一套数据模型。

逻辑、开发、数据、场景、部署视图均基于相同的数据模型定义，定期评审一致性，发现差异及时记录并修正。

12 架构局限性

平台依赖：仅支持 Windows 10/11，无法运行于 Linux、macOS 或移动设备，不适用于非 Windows 环境的企业。

访问范围：不支持互联网访问或跨地域分布式办公，无法实现远程办公或多分支机构统一管理。

规模上限：设计目标为 500 人及以下企业，超过 1000 人后查询性能可能下降，需进行架构重构（如读写分离、缓存）。

功能缺失：暂不支持考勤、绩效考核、社保公积金自动核算、招聘管理等功能，不适合需要一体化 HR 管理的企业。

无移动端：员工无法通过手机 App 或微信小程序查看工资条，只能通过内网电脑浏览器访问。

备份策略简单：仅支持全量备份，不支持增量备份，大规模数据时备份文件较大。

无高可用机制：单节点部署，若服务器硬件故障，服务完全中断，恢复依赖备份。

13 附录

13.1 模块—视图映射表

模块	逻辑视图	开发视图	数据视图	部署视图
员工信息管理	√	√	√	√
薪资管理	√	√	√	√
查询统计	√	√	√	√
系统管理	√	√	√	√

13.2 合规依据

- 1. 《中华人民共和国个人信息保护法》
- 2. 《中华人民共和国劳动法》
- 3. 《工资支付暂行规定》
- 4. 《计算机软件保护条例》